JavaScript com DOM refere-se ao uso da linguagem JavaScript para interagir e manipular a estrutura de uma página web em tempo real.

O **DOM (Document Object Model)** é uma interface (API) criada pelo navegador que transforma o código HTML estático em uma "árvore de objetos". Sem o DOM, o JavaScript não conseguiria "entender" ou alterar os elementos da página.

Como essa relação funciona?

Representação em Árvore: O navegador lê o HTML e cria uma hierarquia onde cada tag (como `<div>`, `<h1>` ou `<p>`) é um "nó" ou objeto.

O Objeto `document`: É o ponto de entrada principal. Através dele, o JavaScript acessa toda a estrutura da página.

Interatividade Dinâmica: Ao usar JavaScript com o DOM, você pode alterar cores, textos, esconder elementos ou criar novos componentes sem precisar recarregar a página.

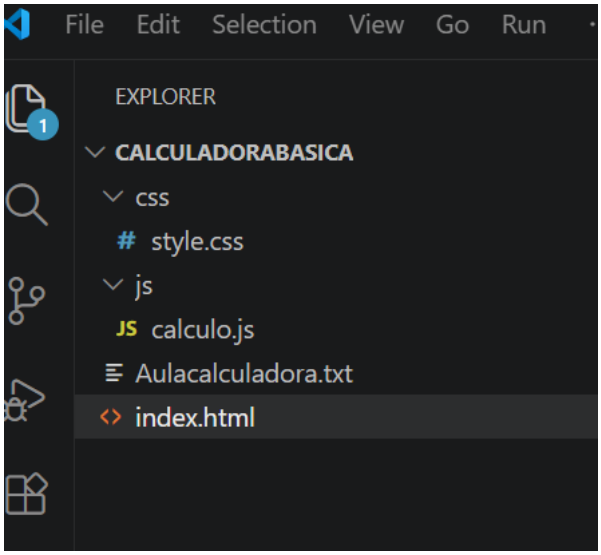
Exemplos comuns de manipulação

Utilizando métodos específicos, o JavaScript pode realizar as seguintes ações no DOM:

1. **Selecionar elementos**: Usando métodos como `getElementById()` ou `querySelector()`.
2. **Alterar conteúdo**: Modificar textos com `innerText` ou o próprio HTML interno com `innerHTML`.
3. **Mudar estilos**: Alterar o CSS diretamente, como `elemento.style.backgroundColor = "blue"`.
4. **Reagir a eventos**: Executar funções quando o usuário clica em um botão (`onclick`) ou digita algo.

Aula calculadora em JAVA ScrIpt com DOM

Crie a estrutura



Index.html

index.html > html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha Calculadora</title>
</head>
<body>
  <h1>Minha Calculadora</h1>
  Primeiro Número <br />
  <input type="number" id="n1"><br>
  Segundo Número<br />
  <input type="number" id="n2"><br /><br />
  <button onclick="somar()">Somar</button>

  <br/>
  O resultado é <span id="resultado"></span>

  <script  src="js/calculo.js">    </script>
</body>
</html>
```

calculo.js

```
var n1 = document.querySelector('#n1');
var n2 = document.querySelector('#n2');
var resultado = document.querySelector('#resultado');

function somar() {
  resultado.innerHTML = Number(n1.value) + Number(n2.value);
}
```

Minha Calculadora

Primeiro Número

6

Segundo Número

6

Somar

O resultado é 12